全微分

一元函数 $y=f(x)$ 的微分

$$\Delta y = A\Delta x + o(\Delta x)$$

$$\mathrm{d}y = f'(x)\Delta x \xrightarrow{\text{应用}} \begin{array}{l}\text{近似计算}\\ \text{估计误差}\end{array}$$

本节内容:

一、全微分的定义

***二、全微分在数值计算中的应用**

一、全微分的定义

1.一元函数微分：

$$\Delta y = f(x+\Delta x) - f(x) = A\Delta x + 0(\Delta x)$$

$$= f'(x)\Delta x + 0(\Delta x) \approx f'(x)dx = dy.$$

2.由一元函数微分学中增量与微分的关系得

$$\begin{aligned} f(x+\Delta x, y) - f(x, y) &\approx f_x(x, y)\Delta x \\ f(x, y+\Delta y) - f(x, y) &\approx f_y(x, y)\Delta y \end{aligned}$$

二元函数对 x 和对 y 的偏增量

二元函数对 x 和对 y 的偏微分

一、全微分的定义

3.定义: 如果函数 $z=f(x,y)$ 在定义域 D 的内点 (x,y) 处全增量 $\Delta z=f(x+\Delta x,y+\Delta y)-f(x,y)$ 可表示成

$$\Delta z=A\Delta x+B\Delta y+o(\rho),\quad \rho=\sqrt{(\Delta x)^2+(\Delta y)^2}$$

其中 A,B 不依赖于 $\Delta x,\Delta y$，仅与 x,y 有关，则称函数 $f(x,y)$ 在点 (x,y) **可微**，$A\Delta x+B\Delta y$ 称为函数 $f(x,y)$ 在点 (x,y) 的全微分，记作

$$\mathrm{d}z=\mathrm{d}f=A\Delta x+B\Delta y$$

一、全微分的定义

若函数在域 D 内各点都可微, 则称此函数在D内可微.

由微分定义:

$$\lim_{\substack{\Delta x\to 0\\ \Delta y\to 0}} \Delta z = \lim_{\rho\to 0}\left[(A\Delta x + B\Delta y) + o(\rho)\right] = 0$$

$$\Delta z = f(x+\Delta x, y+\Delta y) - f(x,y)$$

得 $$\lim_{\substack{\Delta x\to 0\\ \Delta y\to 0}} f(x+\Delta x, y+\Delta y) = f(x,y)$$

一、全微分的定义

若函数在域 D 内各点都可微, 则称此函数在D内可微.

由微分定义:

$$\lim_{\substack{\Delta x\to 0\\ \Delta y\to 0}} \Delta z = \lim_{\rho\to 0}\left[(A\Delta x + B\Delta y) + o(\rho)\right] = 0$$

得 $$\lim_{\substack{\Delta x\to 0\\ \Delta y\to 0}} f(x+\Delta x, y+\Delta y) = f(x,y)$$

即 函数 $z = f(x, y)$ 在点 $(x,\ y)$ 可微

$\longrightarrow$ 函数在该点连续

二、可微的条件

定理1(必要条件)若函数 $z=f(x,y)$ 在点(x,y) 可微,

则该函数在该点偏导数 $\dfrac{\partial z}{\partial x},\dfrac{\partial z}{\partial y}$ 必存在, 且有

$$\mathrm{d}z=\frac{\partial z}{\partial x}\Delta x+\frac{\partial z}{\partial y}\Delta y.$$

证:由全增量公式 $\Delta z=A\Delta x+B\Delta y+o(\rho),$ 令 $\Delta y=0,$

得到对 x 的偏增量

$$\Delta_x Z=f(x+\Delta x,y)-f(x,y)=A\Delta x+0(|\Delta x|).$$

二、可微的条件

$$\Delta_x Z = f(x+\Delta x, y) - f(x,y) = A\Delta x + 0(|\Delta x|).$$

$$\therefore \quad \frac{\partial z}{\partial x} = \lim_{\Delta x \to 0} \frac{\Delta_x z}{\Delta x} = A$$

同样可证 $\dfrac{\partial z}{\partial y} = B$, 因此有 $\mathrm{d}\, z = \dfrac{\partial z}{\partial x}\Delta x + \dfrac{\partial z}{\partial y}\Delta y$

注意： 定理1 的逆定理不成立 . 即:

偏导数存在,函数不一定可微!

二、可微的条件

反例： 函数 $f(x,y)=\begin{cases}\dfrac{xy}{\sqrt{x^2+y^2}}, & x^2+y^2\neq 0\\ 0, & x^2+y^2=0\end{cases}$

易知：$f_x(0,0)=f_y(0,0)=0$，　但

$$\Delta z-[f_x(0,0)\Delta x+f_y(0,0)\Delta y]=\frac{\Delta x\Delta y}{\sqrt{(\Delta x)^2+(\Delta y)^2}}$$

$$\left|\frac{\Delta x\Delta y}{\sqrt{(\Delta x)^2+(\Delta y)^2}}\right|\Big/\rho=\frac{\Delta x\Delta y}{(\Delta x)^2+(\Delta y)^2}\not\to 0$$

$\neq o(\rho)$　因此，函数在点 $(0,0)$ 不可微 .

二、可微的条件

定理2 (充分条件) 若函数 $z=f(x,y)$ 的偏导数 $\dfrac{\partial z}{\partial x}, \dfrac{\partial z}{\partial y}$ 在点 (x,y) 连续, 则函数在该点可微分.

证： $\Delta z = f(x+\Delta x, y+\Delta y) - f(x,y)$

$$= [f(x+\Delta x, y+\Delta y) - f(x, y+\Delta y)] + [f(x, y+\Delta y) - f(x,y)]$$

$$= f_x(x+\theta_1\Delta x, y+\Delta y)\Delta x + f_y(x, y+\theta_2\Delta y)\Delta y$$

$$(0<\theta_1, \theta_2<1)$$

二、可微的条件

$$= f_x(x+\theta_1\Delta x, y+\Delta y)\Delta x + f_y(x, y+\theta_2\Delta y)\Delta y$$

$$= [f_x(x, y)+\alpha]\Delta x + [f_y(x, y)+\beta]\Delta y$$

$$\left(\lim_{\substack{\Delta x\to 0\\ \Delta y\to 0}} \alpha = 0,\quad \lim_{\substack{\Delta x\to 0\\ \Delta y\to 0}} \beta = 0\right)$$

$$= f_x(x, y)\Delta x + f_y(x, y)\Delta y + \alpha\Delta x + \beta\Delta y$$

注意到 $\left|\dfrac{\alpha\Delta x+\beta\Delta y}{\rho}\right| \le |\alpha| + |\beta|$，故有

$$\Delta z = f_x(x, y)\Delta x + f_y(x, y)\Delta y + o(\rho)$$

二、可微的条件

所以函数 $z = f(x, y)$ 在点 (x, y) 可微.

推广: 类似可讨论三元及三元以上函数的可微性问题.

例如, 三元函数 $u = f(x, y, z)$ 的全微分为

$$\mathrm{d}u = \frac{\partial u}{\partial x}\Delta x + \frac{\partial u}{\partial y}\Delta y + \frac{\partial u}{\partial z}\Delta z$$

或

$$\boldsymbol{du = \frac{\partial u}{\partial x}dx + \frac{\partial u}{\partial y}dy + \frac{\partial u}{\partial z}dz.}$$

可微与偏导数的关系

上面两个定理给出了可微与偏导数的关系:

(1) 函数可微  偏导数存在

(2) 偏导数连续  函数可微

例题

例1. 计算函数 $z = e^{xy}$ 在点 $(2,1)$ 处的全微分.

解: $\dfrac{\partial z}{\partial x} = ye^{xy}, \qquad \dfrac{\partial z}{\partial y} = xe^{xy}$

$$\left.\frac{\partial z}{\partial x}\right|_{(2,1)} = e^2, \quad \left.\frac{\partial z}{\partial y}\right|_{(2,1)} = 2e^2$$

$$\therefore \quad \mathrm{d}z\Big|_{(2,1)} = e^2\,\mathrm{d}x + 2e^2\,\mathrm{d}y = e^2(\mathrm{d}x + 2\mathrm{d}y)$$

例题

例2. 计算函数 $u = x + \sin\frac{y}{2} + e^{yz}$ 的全微分.

解: $\dfrac{\partial u}{\partial x} = 1,$ $\dfrac{\partial u}{\partial y} = \dfrac{1}{2}\cos\dfrac{y}{2} + ze^{yz},$

$\dfrac{\partial u}{\partial z} = ye^{yz},$

所求全微分

$$du = dx + (\frac{1}{2}\cos\frac{y}{2} + ze^{yz})dy + ye^{yz}dz.$$

多元函数连续、可导、可微的关系

